

중간시험 · 중간범위 통합정리

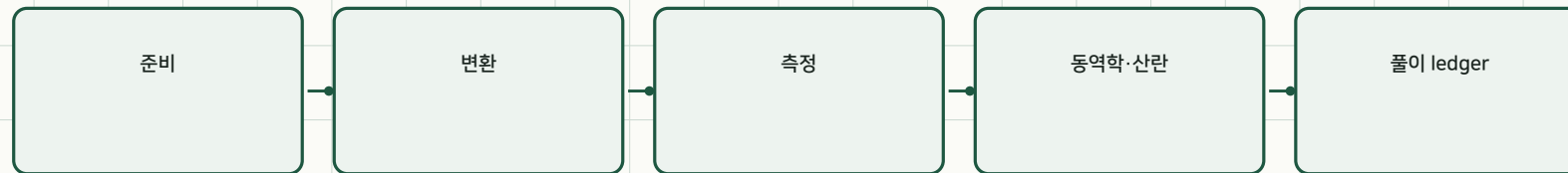
Midterm Examination

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	exam form QM3-26-M

이번 주 개요 / Week overview

준비·측정·채널·열린계·산란을 하나의 절차장부로 계산한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 준비

문제의 상태기호를 실제 ensemble과 QDC preparation matrix에 연결한다. 혼합의 원천과 부분추적을 구분한다.

02. 변환

unitary, CPTP channel, 연속시간 generator의 적용범위를 식별한다. 각 변환의 CP·trace 조건을 확인한다.

03. 측정

POVM 확률, instrument state update, detector confusion을 순서대로 계산한다. raw count와 corrected probability를 모두 쓴다.

04. 동역학·산란

rate와 phase shift를 자료 likelihood로 추정한다. 환경·acceptance nuisance를 물리계수와 분리한다.

05. 풀이 ledger

사용한 표 판본, 기계 계산보조 revision, 정정단계를 답안마지막에 기록한다. 최종값만 적은 답은 부분점수를 제한한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$P \rightarrow \rho \rightarrow \rightarrow \{ \}_k \rightarrow p(k)$$

(2)

$$CP: J_- \geq 0$$

(3)

$$\text{counts} \sim \text{Multinomial}(N, C_{\text{det}} p)$$

읽기자료 / Assigned reading

Weeks 1–7 notes

Midterm formula sheet

QDC-26 summary